Analysis I FS26 Elias Gerber

Abschnitte mit $\star$ stammen nicht unbedingt aus Skript oder Slides.

1. Logik, Mengen, Zahlen

Logik

Def. Eine ***math. Aussage*** ist entweder wahr oder falsch

Def. ***Prädikat*** ist Aussage mit Variablen: $A(x)$ oder $A(x, y, \ldots)$

Def. ***Verneinung*** (Negation) einer math. Aussage ist $\neg A$.

Def. Wir führen die folgenden ***Quantoren*** ("Kurzschreibweisen") ein: $\forall$, $\exists$, $\exists!$, $\nexists$. Quantoren stehen vor den Aussagen.

Def. Wir führen die folgenden ***Grundverknüpfungen*** ein: $\wedge$, $\vee$, $\implies$, $\iff$.

Satz Es gelten die folgenden Regeln

- $\neg\forall x\, A(x) \iff \exists x\, \neg A(x)$
- $\neg\exists x\, A(x) \iff \forall x\, \neg A(x)$
- $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \iff (\forall x A(x)) \wedge (\forall x\, B(x))$
- $\exists x(A(x) \vee B(x)) \iff (\exists x A(x)) \vee (\exists x\, B(x))$
- $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \implies (\exists x A(x)) \wedge (\exists x\, B(x))$ $\star$

Mengen

Def. ***Menge*** ist eine Ansammlung von Elementen, entweder aufgelistet oder durch Eigenschaften charakterisiert.

Leere Menge: $\varnothing$. Element x in Menge M: $x \in M$. Andernfalls: $x \notin M$.

Def. Seinen X und Y zwei Mengen:

- ***Teilmenge*** $X \subset Y$ oder $X \subseteq Y$: $\forall x \in X : x \in Y$
- ***echte Teilmenge*** $X \subsetneq Y$: $(X \subset Y) \wedge (X \neq Y)$
- ***Komplement*** Falls $X \subset Y$ gilt, ist $X^c := \{y \,|\, y \in Y \wedge y \notin X\}$

Def. Mit Mengen folgende ***Operationen***: $\cup$, $\cap$, $\setminus$, $\times$.

Zahlen

Def. ***Zahlmengen***: $\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$, $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\} = \{0, 1, 2, \ldots\}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. Wir betrachten oft auch: $\mathbb{R}^+ = (0, \infty)$, $\mathbb{R}_0^+ = [0, \infty)$, $\mathbb{R}^-$, $\mathbb{R}_0^-$

Def. ***Intervalle***, $I \subset \mathbb{R}$: offenes Intervall (a, b), abgeschlossenes Intervall $[a, b]$ und halboffene Intervalle $[a, b)$ $(a, b]$

$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$, $a, b \in \mathbb{R}$ ***beschränktes Int.***, $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \,|\, x < b\}$

Def. ***Kenngrössen*** von Teilmengen $X \subset \mathbb{R}$:

- ***obere Schranke*** ist $y \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in X : x \leq y$
- ***untere Schranke*** ist $y \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in X : y \leq x$
- ***Maximum*** ist $x_0 \in X$ mit $\forall x \in X : x \leq x_0$
- ***Minimum*** ist $x_0 \in X$ mit $\forall x \in X : x_0 \leq x$
- ***Supremum*** ist kleinste obere Schranke von X, $\sup(X)$
- ***Infimum*** ist grösste untere Schranke von X, $\inf(X)$

Satz Es gelten die folgenden Tatsachen:

- Maximum und Minimum eindeutig - sofern sie existieren
- $M \neq \varnothing$, nach unten/oben beschr. hat eindeutig $\inf(M)/\sup(M)$.
- $S = \sup(X)$ wenn $(\forall x \in X : x \leq S) \wedge (\forall \varepsilon > 0\, \exists x \in X : x > S - \varepsilon)$
- $I = \inf(X)$ wenn $(\forall x \in X : I \leq x) \wedge (\forall \varepsilon > 0\, \exists x \in X : x < I + \varepsilon)$

Def. Axiome von $\mathbb{R}$:

- ***Axiome der Addition***:
  (A1) $x + (y + z) = (x + y) + z$ (Assoziativität)
  (A2) $x + 0 = x$ (neutrales Element)
  (A3) $x + (-x) = 0$ (inverses Element)
  (A4) $x + y = y + x$ (Kommutativität)
- ***Axiome der Multiplikation***:
  (M1) $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (Assoziativität)
  (M2) $x \cdot 1 = x$ (neutrales Element)
  (M3) $x \cdot x^{-1} = 1$ (inverses Element)
  (M4) $x \cdot y = y \cdot x$ (Kommutativität)
- ***Distributivitätsgesetz*** (Kompatibilität von Addition und Multiplikation): $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x$
- ***Ordnungsaxiome***:
  (O1) $x \leq x$ (Reflexivität)
  (O2) $(x \leq y \wedge y \leq z) \implies (x \leq z)$ (Transitivität)
  (O3) $(x \leq y \wedge y \leq x) \implies (x = y)$ (Antisymmetrie)
  (O4) $(x \leq y$ oder $y \leq x)$ (Totalität)
- ***Konsistenz mit Addition und Multiplikation***:
  (K1) $x \leq y \implies x + z \leq y + z$
  (K2) $(x \geq 0 \wedge y \geq 0) \implies x \cdot y \geq 0$

Satz Ordnungsvollständigkeit: $A, B \subset \mathbb{R}$, $A \neq \varnothing$, $B \neq \varnothing$, $\forall a \in A\, \forall b \in B : a \leq b$:
Es gibt $c \in \mathbb{R}$ so dass $\forall a \in A : a \leq c$ und $\forall b \in B : c \leq b$

Satz $\mathbb{R}$ ist ein geordneter und ordnungsvollständiger Körper

Kor. Eigenschaften von $\mathbb{R}$

- Additive und multiplikative Inverse sind eindeutig bestimmt
- $0 \cdot x = 0$
- $-1 \cdot x = -x$
- $y \geq 0 \iff -y \leq 0$
- $y^2 \geq 0$
- Aus $x \leq y$ und $u \leq v$ folgt $x + u \leq y + v$
- Falls $0 \leq x \leq y$ und $u \geq 0$, $x \cdot u \leq y \cdot u$

Kor. ***Archimedisches Prinzip***

- Für $x \in \mathbb{R}$ und $y > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $n \cdot y \geq x$
- Für jedes $\varepsilon > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} \leq \varepsilon$

Def. $\max\{x, y\}$, $\min\{x, y\}$, ***Absolutbetrag*** $|x| = \max\{x, -x\}$

Satz ***Eigenschaften des Absolutbetrags***

- $|x| \geq 0$
- $|x + y| \leq |x| + |y|$ (***Dreiecksungleichung***)
- $|x + y| \geq ||x| - |y||$

Satz ***Youngsche Ungleichung***: Für jedes $\varepsilon > 0$ und $x, y \in \mathbb{R}$ gilt:

$$2|xy| \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon} y^2$$

Vektoren und Vektorräume

Def. Für $x, y \in \mathbb{R}^n$:

- ***(Standard-)Skalarprodukt***: $x \cdot y =< x, y >= [x, y] := \sum_{i=1}^n x_i y_i$
- ***Euklidische Norm***: $||x|| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$
- ***Euklidischer Abstand***: $d(x, y) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$

Satz ***Dreiecksungleichung***: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^n : ||x - z|| \leq ||x - y|| + ||y - z||$

Komplexe Zahlen

Def. ***komplexe Zahlen***: $\mathbb{C} = \{z = a + ib \,|\, a, b \in \mathbb{R}\}$. $z = a + ib$ heisst Normal-/aritmetische/kartesische Form. $a = Re(z)$ ***Realteil***, $b = Im(z)$ ***Imaginärteil***, $i^2 = -1$ ***imag./komplexe Einheit***. $z = ib$ ist ***rein imaginär***

Def. $z = x + iy$ und $\overline{z} = x - iy$ sind ***komplex konjugiert***

Satz $\frac{z}{w} = \frac{z \cdot \overline{w}}{w \cdot \overline{w}} = \frac{z \cdot \overline{w}}{|w|^2}$ und $\overline{\frac{z}{w}} = \frac{\overline{z}}{\overline{w}}$ für $z, w \in \mathbb{C}$

Satz Eigenschaften der komplex konjugierten Zahl

- $z \cdot \overline{z} = |z|^2$
- $z + \overline{z} = 2Re(z)$ und $z - \overline{z} = 2iIm(z)$
- $\overline{\overline{z}} = z$
- $\overline{z \pm w} = \overline{z} \pm \overline{w}$
- $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}$
- $z = \overline{z}$ falls $z \in \mathbb{R}$
- $\overline{z} = -z$ falls z rein imaginär

Def. ***Betrag*** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, ***Abstand*** $d = |z_2 - z_1| = |z_1 - z_2|$

Satz ***Dreiecksungleichung***: Für $z, w \in \mathbb{C}$ gilt $|z + w| \leq |z| + |w|$

Satz ***Eulersche Formel***: $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$ und mit $x = it$:

$$e^{it} = \cos(t) + i\sin(t)$$

(komplexe Form von cos/sin $\to$ Abschnitt 10)

Def. $\cosh(t) = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$ und $\sinh(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$

Def. ***Polardarstellung***: $z = r \cdot e^{i\varphi}$ und $r = |z|$, $\varphi = \arg(z) \in (-\pi, \pi]$

Satz ***Umrechnung kartesisch $\leftrightarrow$ polar***: Für $z = a + ib = re^{i\varphi}$ gilt:

- ***kart. $\to$ polar***:

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \varphi = \begin{cases} \arctan(b/a) & a > 0 \\ \arctan(b/a) + \pi & a < 0, b \geq 0 \\ \arctan(b/a) - \pi & a < 0, b < 0 \\ \pi/2 & a = 0, b > 0 \\ -\pi/2 & a = 0, b < 0 \end{cases}$$

- ***polar $\to$ kart.***: $a = r\cos(\varphi)$, $b = r\sin(\varphi)$

Satz ***Wurzeln in $\mathbb{C}$***: $z^n = re^{i\varphi}$: $z_k = r^{\frac{1}{n}} e^{i\frac{\varphi + 2k\pi}{n}}$ wobei $0 \leq k < n$

Satz ***Fundamentalsatz der Algebra***: $p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$, $a_k \in \mathbb{C}$ kann als $p(z) = a_n \prod_{k=1}^n (z - z_k)$ geschrieben werden, wobei z_k die Nullstellen von $p(z)$ (mit Vielfachheit) sind

Satz $p(z)$ mit $a_k \in \mathbb{R} \implies$ Nullstellen komplex konjugiert

2. Folgen

Def. ***Folge*** $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, $(a_n)_{n \geq 0}$ oder $(a_n)_{n=0}^{\infty}$. Abbildung $f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{R}$ (oder $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$). ***Bilder*** $a(n) = a_n$ sind ***Glieder der Folge***

Def. Folge ***direkt*** beschreiben: $a_n = f(n)$; oder ***rekursiv***: $a_n = g(a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots)$. f und g heissen ***Bildungsgesetz***.

Def. Folge ***konvergent***, falls ***Grenzwert*** $L \in \mathbb{R}$ mit $\forall \varepsilon > 0\, \exists N > 0\, \forall n > N : |a_n - L| < \varepsilon$ existiert, sonst ***divergent***. Man schreibt $\lim_{n \to \infty} a_n = L$

Satz Konvergente Folge besitzt genau einen eindeutigen Grenzwert

Def. Falls $\forall M > 0\, \exists N > 0\, \forall n > N : a_n > M$ gilt, Folge divergiert ***gegen unendlich***: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$

Falls $\forall M > 0\, \exists N > 0\, \forall n > N : a_n < -M$ gilt, Folge divergiert ***gegen minus unendlich***: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$

Def. Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge in $\mathbb{R}$. ***Teilfolge*** ist Folge der form $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}_0}$ wobei $(n_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ Folge in $\mathbb{N}_0$ mit $n_{k+1} > n_k$

Satz $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ konvergent gegen $L \in \mathbb{R}$. Auch jede Teilfolge $\to L$

Def. ***Häufungspunkt*** A, falls $\forall \varepsilon > 0\, \forall N \in \mathbb{N}_0\, \exists n \geq N : |a_n - A| < \varepsilon$
Äquiv.: $a_n \in (A-\varepsilon, A+\varepsilon)$ gilt für unendlich viele n

Satz A Häufungspunkt $\iff$ Teilfolge mit $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k} = A$ existiert

Kor. Konvergente Folge hat genau einen Häufungspunkt: L

Kor. Sei A Häufungspunkt, unendlich viele $a_n \in (A-\varepsilon, A+\varepsilon)$

Satz Sei $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = K \in \mathbb{R}$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = L \in \mathbb{R}$ und $C \in \mathbb{R}$:

- $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n + b_n) = K + L$
- $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n - b_n) = K - L$
- $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = K \cdot L$
- $\lim\limits_{n\to\infty}(C \cdot a_n) = C \cdot K$
- Falls $L \neq 0$, $b_n \neq 0$: $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{K}{L}$
- Falls $K < L$, es gibt $N \in \mathbb{N}$ mit $a_n < b_n$ für alle $n \geq N$
- Falls es $N \in \mathbb{N}$ so dass $a_n \leq b_n$ für alle $n \geq N$, dann gilt $K \leq L$

Satz ***Wichtige Grenzwerte***

- $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\log n}{n} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = 0$
- $\lim\limits_{n\to\infty} n^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{n} = 1$
- $\lim\limits_{n\to\infty} x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x} = 1,\ x > 0$
- $\forall x \in \mathbb{R} : \lim\limits_{n\to\infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$
- $\forall x \in \mathbb{R} : \lim\limits_{n\to\infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

Satz $\star$ Für grosse $x \in \mathbb{R}$ resp. $n \in \mathbb{N}$, $a, p \in \mathbb{R}$, $a > 1$:
$$\ln(\ln x) \ll \ln x \ll x^p \ll a^x \ll n! \ll n^n$$

Def. ***Asymptotische Äquivalenz***: $a_n \sim b_n :\iff \lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$

Satz $\star$ ***Stirling-Formel***: $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$

Satz ***Sandwich-Theorem***: Seien $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ und $(c_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ mit gleichem Grenzwert L und $(b_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ mit $\forall n \in \mathbb{N}_0 : a_n \leq b_n \leq c_n$. $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = L$.

Def. ***Nach unten/oben beschränkt***, falls $M = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$ nach unten/oben beschränkt. Unten und oben beschränkt: ***beschränkte Folge***

Def. ***monoton fallend/wachsend***, falls $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \leq a_n$ (resp. $\geq$). ***Streng monoton fallend/wachsend*** falls $<$ oder $>$

Satz Jede beschränkte und monotone Folge konvergiert.

Satz Jede konvergente Folge ist beschränkt

Satz Eigenschaften monotoner Folgen

- Eine monotone Folge konvergiert $\iff$ sie ist beschränkt
- Falls monoton wachsend, gilt $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$
- Falls monoton fallend, gilt $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \inf\{a_n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$

Def. ***Limes superior***: $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = \overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n = \lim\limits_{n\to\infty} \sup\{a_k \mid k \geq n\}$
Limes inferior: $\liminf\limits_{n\to\infty} a_n = \underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n = \lim\limits_{n\to\infty} \inf\{a_k \mid k \geq n\}$

Satz Es gelten die folgenden Tatsachen:

- $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = \inf\limits_{n\in\mathbb{N}_0} (\sup\{a_k \mid k \geq n\})$
- $\liminf\limits_{n\to\infty} a_n = \sup\limits_{n\in\mathbb{N}_0} (\inf\{a_k \mid k \geq n\})$
- konvergente Folge: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \limsup\limits_{n\to\infty} a_n = \liminf\limits_{n\to\infty} a_n$
- beschr. konvergiert gdw $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} a_n = \liminf\limits_{n\to\infty} a_n$

Satz Beschränkt, $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = A$. Dann A Häufungspunkt, $\forall \varepsilon > 0$:

- nur endlich viele a_n mit $a_n > A + \varepsilon$
- unendlich viele a_n mit $A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon$

Kor. Jede beschr. Folge hat Häufungspunkt und konv. Teilfolge

Def. ***Cauchy-Folge***: $\forall \varepsilon > 0\, \exists N \in \mathbb{N}\, \forall m, n \geq N : |a_n - a_m| < \varepsilon$

Satz Jede Cauchy-Folge ist beschränkt

Satz Folge konvergiert $\iff$ ist Cauchy-Folge

---

3. Reihen

Def. $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ heisst ***Reihe***, a_n ***Glieder/Elemente/Summanden***

Def. Falls Folge der ***Teilsummen/Partialsummen*** $s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ gegen Grenzwert $L < \infty$ konvergiert, Reihe ***konvergiert***, $\lim\limits_{n\to\infty} s_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$, sonst ***divergent***. L ist ***Wert*** der Reihe

Satz ***Wichtige Reihen***

- ***Geometrische Reihe***: $a_k = a_0 q^k$. Partialsumme $s_n = \sum_{k=0}^{n} a_0 q^k = a_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ $(q \neq 1)$. Für $|q| < 1$: $\sum_{k=0}^{\infty} a_0 q^k = \frac{a_0}{1-q}$, für $|q| \geq 1$ divergent
- ***Arithmetische Reihe***: $a_k = a_0 + kd$. Partialsumme $s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k = (n+1)a_0 + d\frac{n(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(a_0+a_n)}{2}$; divergiert für $n \to \infty$ (ausser $a_0 = d = 0$)
- ***Verallg. harmonische Reihe*** (p-Reihe): $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ konvergiert $\iff p > 1$ (divergiert für $p \leq 1$); geschlossene Form i.A. unbekannt, ausser z.B. $p = 2$: $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$
- ***Teleskopreihe***: $\sum_{k=1}^{n}(a_k - a_{k+1}) = a_1 - a_{n+1}$. Falls $a_n \to L$: $\sum_{k=1}^{\infty}(a_k - a_{k+1}) = a_1 - L$

Satz ***Notwend. Kriterium für Konvergenz***: ***Nullfolge***, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$

Satz $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konvergent, $C \in \mathbb{R}$

- $\sum_{n=0}^{\infty}(a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} C \cdot a_n = C \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n$

Satz Für $N \in \mathbb{N}_0$, $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ konvergent $\iff \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergent. In diesem Fall gilt $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^{\infty} a_n$

Satz Für $a_n \geq 0$ ist s_n wachsend; Reihe konvergiert $\iff s_n$ beschr.

Satz ***Vergleichskriterium***: Reihen $a_n, b_n, c_n \geq 0$, $\exists N \in \mathbb{N}\, \forall n \geq N : c_n \leq b_n \leq a_n$. Dann gilt:

- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konver. $\implies \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konver. (***Majorantenkriterium***)
- $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ diverg. $\implies \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ diverg. (***Minorantenkriterium***)

Def. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ***absolut konvergent*** falls $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ konvergent. Falls konvergent aber **nicht** absolut konvergent, ***Bedingt konvergent***

Satz ***Riemannscher Umordnungssatz***: Bedingt konvergent und beliebiges $L \in \mathbb{R}$: $\exists \varphi : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ bijektiv mit $\sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)} = L$

Satz ***Umordnungssatz für absolut konv. Reihen*** Absolut konv., $\varphi : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ bijektiv. $\sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert auch absolut

Satz ***Leibniz Kriterium***: monoton fallende Nullfolge, $a_n \geq 0$. Die ***alternierende Reihe*** $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n$ konvergiert und es gilt: $\sum_{n=0}^{2m+1}(-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{2m}(-1)^n a_n$ für alle $m \in \mathbb{N}_0$

Satz ***Cauchy Kriterium***: Reihe konvergiert $\iff$ für alle $\varepsilon > 0$ existiert ein $N \in \mathbb{N}_0$ so dass für $n \geq m \geq N$ gilt $|\sum_{k=m+1}^{n} a_k| \leq \varepsilon$

Satz Jede absolut konvergente Reihe konvergiert

Satz ***Verallgemeinerte Dreiecksungleichung***: $\left|\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n\right| \leq \sum\limits_{n=0}^{\infty} |a_n|$

Satz ***Wurzel-Kriterium***: $\rho = \limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$

- $\rho < 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert absolut
- $\rho > 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ divergiert

Satz ***Quotient-Kriterium***: $a_n \neq 0$, $\rho = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$

- $\rho < 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert absolut
- $\rho > 1 \implies \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ divergiert

Satz ***Cauchy-Produkt***: a_n, b_n absolut konvergent, dann gilt: $(\sum_{n=0}^{\infty} a_n)(\sum_{n=0}^{\infty} b_n) = \sum_{n=0}^{\infty}(\sum_{k=0}^{n} a_{n-k} b_k)$, rechts absol. konverg.

Def. Reihe der Form $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x-a)^k$ heisst ***Potenzreihe***, a heisst ***Entwicklungspunkt***, $c_0, c_1, \ldots$ heissen ***Koeffizienten***, x heisst ***Argument***

Def. Falls, für festes x, $s_n(x) = \sum_{k=0}^{n} c_k (x-a)^k$ konvergiert, Potenzreihe ***konvergiert*** für Argument x

Satz

- Jede Potenzreihe hat ***Konvergenzradius*** R. Reihe konvergiert für $|x-a| < R$, divergiert für $|x-a| > R$
- Intervall $(a-R, a+R)$ heisst ***Konvergenzintervall***
- $\rho = \limsup\limits_{n\to\infty} |c_n|^{\frac{1}{n}}$. $R = \begin{cases} 0, \text{ falls } \rho = \infty \\ \rho^{-1}, \text{ falls } 0 < \rho < \infty \\ \infty, \text{ falls } \rho = 0 \end{cases}$

Satz $\star$ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge komplexer Zahlen und
$$R = \begin{cases} \frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}} & \text{falls } \limsup\limits_{n\to\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} > 0 \\ +\infty & \text{sonst} \end{cases}$$
Dann konv. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ absolut für $|z| < R$ und diverg. für $|z| > R$

Satz $\star$ $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge komplexer Zahlen bei der 0 nicht unendlich oft auftritt und
$$R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$$
Falls R existiert konv. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ absolut für $|z| < R$ und diverg. für $|z| > R$

Satz $\star$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

4. Funktionen

Konzept

Def. ***Funktion***: Input $\to$ 1 Output aus ***Zielbereich*** ($range(f)$)

$$f : domain(f) \to range(f)$$
$$x \mapsto y = f(x)$$

Def. ***Definitionsbereich*** $\mathbb{D}(f) = domain(f)$: alle mögliche Inputs

Def. ***Wertebereich/Bildmenge*** $\mathbb{W}(f) = image(f)$: realisierte Outputs

Def. input: ***unabhängige Variable/Argument***, output: ***abhängige Variable***

Def. Sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$, $\mathbb{D}(f) \neq \varnothing$, $D' \subset \mathbb{D}(f)$. ***Einschränkung/Restriktion*** von f auf D' ist $f|_{D'} : D' \to \mathbb{R}$ mit $f|_{D'}(x) = f(x) \forall x \in D'$

Def. Sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \neq \varnothing$:
- f ***nach oben beschränkt*** falls $M \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in \mathbb{D}(f) : f(x) \leq M$
- f ***nach unten beschränkt*** falls $M \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in \mathbb{D}(f) : f(x) \geq M$
- f ***beschränkt*** falls $M \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in \mathbb{D}(f) : |f(x)| \leq M$

Def. Sei $f : X \to Y$. f. f ist:
- ***injektiv***, falls $\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$
- ***surjektiv***, falls $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$
- ***bijektiv***, falls f injektiv *und* surjektiv ist

Def. $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$. ***Verknüpfung*** $g \circ f : X \to Z$ mit $\forall x \in X : g \circ f(x) = g(f(x))$

Def. ***Identität(-sfunktion***: $\forall x \in X : id_X(x) = x$

Satz Falls $f : X \to Y$ bijektiv, ex. eindeutiges $g : Y \to X$ mit $g \circ f = id_X$ und $f \circ g = id_Y$. g heisst ***Inverse/Umkehrfunktion***, f^{-1}

Def. $f : \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ heisst:
- ***monoton wachsend***: $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2))$
- ***streng mon. wachs.***: $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2))$
- ***monoton fallend***: $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2))$
- ***streng mon. fallend***: $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2))$
- ***monoton***: monoton wachsend oder fallend
- ***streng monoton***: streng monoton wachsend oder fallend

Satz Jede streng monotone Funktion ist injektiv

Def. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ heisst:
- ***Ungerade***, falls $\forall x \in \mathbb{R} : f(-x) = -f(x)$
- ***Gerade***, falls $\forall x \in \mathbb{R} : f(-x) = f(x)$

Def. ***Graph*** der Funktion ist Menge alle Punkte der Form $(x, f(x))$

Def. Graph ist ***linksgekrümmt/konvex*** falls man beim durchlaufen von L nach R links abbiegt. Falls rechts ***rechtsgekrümmt/konkav***

Grenzwerte

Def. $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $\mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \varnothing \forall \delta > 0$. Dann $L \in \mathbb{R}$ ***Grenzwert/Limes*** von $f(x)$ an Stelle x_0, falls

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

$L = \lim\limits_{\substack{x \geq x_0 \\ x \to x_0}} f(x)$ ist ***rechtsseitigen Grenzwert*** falls

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

$L = \lim\limits_{\substack{x \leq x_0 \\ x \to x_0}} f(x)$ ist ***linksseitigen Grenzwert*** falls

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0] \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

Man kann ähnlich $\lim\limits_{\substack{x > x_0 \\ x \to x_0}}$ und $\lim\limits_{\substack{x < x_0 \\ x \to x_0}}$ definieren (mit () anstatt []) f hat ***für x gegen ∞*** den Grenzwert $L = \lim\limits_{x \to \infty} f(x)$, falls $\forall R > 0 : \mathbb{D}(f) \cap (R, \infty) \neq \varnothing$ und

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists M > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (M, \infty) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

f hat ***für x gegen $-\infty$*** den Grenzwert $L = \lim\limits_{x \to \infty} f(x)$, falls $\forall R > 0 : \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -R) \neq \varnothing$ und

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists M > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -M) \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

f hat in x_0 den ***uneigentlichen Grenzwert*** $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$ falls

$$\forall N > 0 \, \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \geq N$$

f hat in x_0 den ***uneigentlichen Grenzwert*** $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = -\infty$ falls

$$\forall N > 0 \, \exists \delta > 0 : x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \leq -N$$

Satz $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$. $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = L \iff$ für jede konv. Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, die gegen x_0 konvergiert, gilt $\lim\limits_{n \to \infty} f(x_n) = L$

Satz ***Rechenregeln***: $\lim\limits_{x \to c} f(x) = K (\neq \pm\infty)$, $\lim\limits_{x \to c} g(x) = L (\neq \pm\infty)$, $A \in \mathbb{R}$:
- $\lim\limits_{x \to c} (f(x) + g(x)) = K + L$
- $\lim\limits_{x \to c} (f(x) - g(x)) = K - L$
- $\lim\limits_{x \to c} (f(x) \cdot g(x)) = K \cdot L$
- $\lim\limits_{x \to c} (A \cdot f(x)) = A \cdot K$
- Falls $L \neq 0$: $\lim\limits_{x \to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{K}{L}$

Elementare Funktionen

Def. ***Lineare Funkt.***: $y = f(x) = mx + q$, $x \mapsto mx + q$. Eigenschaft, ***$\mathbb{W}$ durch $\mathbb{D}$ konstant***: $\frac{f(x+y) - f(x)}{x + y - x} = \frac{mx + my + q - mx - q}{y} = \frac{my}{y} = m$

Def. ***Exponentialfunktion***: $\exp(x) = e^x = \lim\limits_{n \to \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$

Satz $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ist bijektiv, streng monoton wachsend, stetig und
- $\exp(0) = 1$
- $\exp(-x) = \exp(x)^{-1} \, \forall x \in \mathbb{R}$
- $\exp(x + y) = \exp(x) \cdot \exp(y) \, \forall x, y \in \mathbb{R}$

Def. Exponentialfunktion mit ***Anfangswert*** z_0 und ***Wachstumfaktor/Basis*** a: $z = f(t) = z_0 \cdot a^t = z_0 \cdot e^{kt}$ Eigenschaft: ***relative Zunahme konstant***: $\frac{z(t+s)}{z(t)} = \frac{z_0 \cdot a^{t+s}}{z_0 \cdot a^t} = a^s$

Def. Eindeutige Inverse zu exp heisst (***natürlicher***) ***Logarithmus***: $\log(x) : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$

Satz Logarithmus $\log : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ ist bijektiv, streng monoton wachsend, stetig und:
- $\log(1) = 0$
- $\log(x^{-1}) = -\log(x) \, \forall x \in \mathbb{R}^+$
- $\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y) \, \forall x, y \in \mathbb{R}^+$

Def. $g(x) = s(u(x)) = s \circ u(x)$: ***zusammengesetzte Funktion***. s: ***äussere Funk.***. u: ***innere Funk.***

Satz Für trigonometrische Funktionen gilt:
- sin, cos und tan sind ***periodische*** Funktionen
- tan hat für $\omega = \pm \frac{(2n+1)\pi}{2}$, $n \in \mathbb{N}_0$ eine ***vertikale Asymptote***

(trig. Identitäten $\to$ Abschnitt 10)

Def. $f(t) = A \sin(B(t+h)) + C$ oder $f(t) = A \cos(B(t+h)) + C$ sind ***Sinusschwingungen/Sinuswellen*** und:
- $|A|$ heisst ***Amplitude***
- $|B|^{-1} \cdot 2\pi$ nennen wir ***Periode***
- $|h|$ ist die ***Phasenverschiebung***
- $|C|$ wird ***Mittelwert*** genannt

Def. $y = f(x) = k \cdot x^p$, $k, p \in \mathbb{R}$, heisst ***Potenzfunktion***

Def. $y = f(x) = \sum_{s=0}^{n} a_s x^s$, $n \in \mathbb{N}$ und alle $a_s \in \mathbb{R}$, heisst ***Polynom***. a_s heissen ***Koeffizienten***, n ist der ***Grad*** des Polynoms.

Def. $y = f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, $p(x)$ und $q(x)$ Polynome, heisst ***rationale F.***

Stetigkeit

Def. $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$ ***an der Stelle x_0 stetig*** wenn: $\forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta > 0 \, \forall x \in \mathbb{D}(|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)$. f ***stetig*** falls $\forall x_0 \in \mathbb{D}$ stetig

Def. $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{D}(f)$ ist ***rechtsstetig*** falls $\lim\limits_{\substack{x \geq x_0 \\ x \to x_0}} f(x) = f(x_0)$. ***Linksstetigkeit*** ist analog definiert

Satz $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{D}(F)$. f an Stelle x_0 stetig $\iff$ für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $x_n \to x_0$ konvergiert $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$

Satz ***Rechenregeln***: für $f, g : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig, $c \in \mathbb{R}$ gilt
- $f + g$ ist stetig
- $f - g$ ist stetig
- $c \cdot f$ ist stetig
- $f \cdot g$ ist stetig
- $\frac{f}{g}$ ist stetig, sofern $g \neq 0$
- Falls $f : I \subset \mathbb{R} \to image(f)$, $g : image(f) \to image(g)$ ist $g \circ f$ stetig und $\lim\limits_{x \to x_0} g(f(x)) = g(\lim\limits_{x \to x_0} f(x))$

Satz ***Stetigkeit der Umkehrfunktion***: $I, J \subset \mathbb{R}$ und $f : I \to J$ stetig und bijektiv. $f^{-1} : J \to I$ ist auch stetig

Satz ***Zwischenwertsatz***: $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig, $c \in [f(a), f(b)]$. Es gibt ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = c$

Kor. $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig, $a, b \in I$ mit $f(a) \leq 0$ und $f(b) \geq 0$. f hat mindestens eine Nullstelle zwischen a und b

Def. ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall ist ***kompakt***

Satz $[a, b]$ kompakt, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ in $[a, b]$. Dann existiert eine Teilfolge $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit $\lim\limits_{k \to \infty} x_{n_k} = x_0$ mit $x_0 \in [a, b]$

Def. $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in D$. Dann liegt an der Stelle x_0 ein
- ***lokales Maximum*** falls $f(x_0) \geq f(x)$ für alle $x \in D$
- ***lokales Minimum*** falls $f(x_0) \leq f(x)$ für alle $x \in D$
- ***lokales Extremum*** falls lokales Minimum oder Maximum

Satz : ***Stetige Funktion auf kompaktem Intervall***: $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetig, I kompakt. f beschränkt und f nimmt max und min auf I an, d.h. es gibt $x_{min}, x_{max} \in I$ mit $\forall x \in I : f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max})$

---

5. Differentialrechnung

Konzept

Def. $f : D \to \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x)$, $D \neq \varnothing$ enthält keine isolierten Punkte (i.e. Jedes $x \in D$ ist Häufungspunkt von $D \backslash \{x\}$). ***mit-***

tlere/durchschnittliche Änderungsrate oder ***Differenzenquotient*** von f im Definitionsbereich zwischen a und $a+h$:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

Def. Die ***Ableitung/Differentialquotient*** einer Funkt. $y = f(x)$ ***an der Stelle*** a ist (sofern es existiert):

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{b\to a}\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=a} = \left.\frac{df}{dx}\right|_{x=a} = f'(a)$$

Ist ***momentane Änderungsrate***, Steigung der Tangente, Zu-/Abnahme

Def. $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$, $x \mapsto y = f(x)$. Die ***Ableitungsfunktion*** ist:

$$a \mapsto f'(a) = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=a}$$

Def. Funktion f. Falls $f'(x)$ existiert, heisst f ***an der Stelle*** x ***differenzierbar***. Fallst für alle $x \in \mathbb{D}(f)$ differenzierbar, f ***differenzierbar***

Satz f an der Stelle x_0 differenzierbar $\implies$ f an der Stelle x_0 stetig

Def. f ***von rechts differenzierbar***, falls ex. ***rechtsseitige Ableitung***: $\lim\limits_{\substack{h>x_0\\ h\to 0}}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$, analog links $\lim\limits_{\substack{h<x_0\\ h\to 0}}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$

Def. $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Iterativ ***höheren Ableitungen*** für $n \in \mathbb{N}_0$: $f^{(0)} = f, f^{(1)} = f', f^{(2)} = f'', f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$. Falls $f^{(n)}$ existiert, f ***n-fach differenzierbar***. Falls $f^{(n)}$ stetig, f ***n-fach stetig differenzierbar***.

Def. Menge aller n-fach stetig differenzierbarer Funktionen auf D ist $C^n(D)$ und $C^\infty(D) := \cap_{n=0}^\infty C^n(D)$ sind die ***glatte Funktionen***

Regeln und Sätze

Satz ***Ableitungsregeln***:

$(a\cdot x^p)' = a\cdot p\cdot x^{p-1}$	$(\cosh(x))' = \sinh(x)$
$(a^x)' = \ln(a)\cdot a^x$ für $a>0$	$(\ln(x))' = \frac{1}{x}$
$(\sin(x))' = \cos(x)$	$(\arcsin(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\cos(x))' = -\sin(x)$	$(\arccos(x))' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\tan(x))' = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1+\tan^2(x)$	$(\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2}$
$(\sinh(x))' = \cosh(x)$	

Satz ***Rechenregeln***: für $f, g : D \to \mathbb{R}$ an Stelle x_0 n-fach diff.bar sind $f+g$ und $f\cdot g$ auch n-fach diff.bar. Es gilt

- $(f+g)^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) + g^{(n)}(x_0)$
- $(f\cdot g)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}\cdot f^{(k)}(x_0)\cdot g^{(n-k)}(x_0)$

Satz ***Kettenregel***: $f : D \to E$ an der Stelle x_0 diff.bar, $g : E \to \mathbb{R}$ an Stelle $y_0 = f(x_0)$ diff.bar. $g\circ f : D \to \mathbb{R}$ an Stelle x_0 diff.bar und $(g\circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))\cdot f'(x_0)$

Satz ***Quotientenregel***: $f, g : D \to \mathbb{R}$ diff.bar an Stelle x_0 und $g(x_0) \neq 0$. $\frac{f}{g}$ in x_0 diff.bar und $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0)-f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$

Satz ***Ableitung der Umkehrfunktion***: $f : D \to E \subset \mathbb{R}$ stetig, bijektiv, und an Stelle x_0 diff.bar, $f^{-1} : E \to D$, $x_0 \in D$ Häufungspunkt von $D\backslash\{x_0\}$. Dann f^{-1} an Stelle $y_0 = f(x_0)$ diff.bar: $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$

Satz ***Lokale Extremalstellen und erste Ableitung***: $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ an lokalen Extremalstelle $x_0 \in D$ diff.bar, x_0 Häufungspunkt von $D\cap(x_0,\infty)$ und $D\cap(-\infty,x_0)$. Dann gilt $f'(x_0) = 0$

Satz ***Lokale Extremalstellen auf Intervall***: $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$, x_0 lokale Extremalstelle von f. Dann mindestens eine der Folgenden zutreffend:

- $x_0 \in I$ ist Endpunkt des Intervalls I
- f an der Stelle x_0 nicht differenzierbar
- f an der Stelle x_0 differenzierbar und $f'(x_0) = 0$

Satz ***Satz von Rolle***: $a < b$, $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ auf $[a,b]$ stetig und auf (a,b) diff.bar. Falls $f(a) = f(b)$, dann existiert $\xi \in (a,b)$ mit $f'(\xi) = 0$

Satz ***Mittelwertsatz***: $a < b$, $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ auf $[a,b]$ stetig und auf (a,b) diff.bar. Es gibt ein $\xi \in (a,b)$ mit $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

Satz ***Regel von Bernoulli-l'Hôpital***: $a < b$, $f, g : (a,b) \to \mathbb{R}$, $g, g' \neq 0$, $R > 0$, $h, i : (R,\infty) \to \mathbb{R}$

- $\lim\limits_{\substack{x>a\\ x\to a}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x>a\\ x\to a}} g(x) = 0$ oder $\lim\limits_{\substack{x>a\\ x\to a}} |f(x)| = \lim\limits_{\substack{x>a\\ x\to a}} |g(x)| = \infty$ und $L = \lim\limits_{\substack{x>a\\ x\to a}} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert, dann gilt $\lim\limits_{\substack{x>a\\ x\to a}} \frac{f(x)}{g(x)} = L$
- $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to\infty} g(x) = 0$ oder $\lim\limits_{x\to\infty} |f(x)| = \lim\limits_{x\to\infty} |g(x)| = \infty$ und $L = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert, dann gilt $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$

Monotonie, Konvexität und Konkavität

Satz $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$ diff.bar. f wachsend $\iff$ $f' \geq 0$

Kor. $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$. f konst. $\iff$ f diff.bar $\wedge$ $f' = 0$

Satz $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$ diff.bar. f konvex $\iff$ f' wachsend

Kor. $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$ 2x diff.bar. f konvex $\iff$ $f'' \geq 0$

Taylorreihen ⋆

Def. $n \in \mathbb{N}_0$, $i \subset \mathbb{R}$ offenes Int., $f \in C^n(I)$. ***Taylor-Polynom n-ter Ordnung*** von f an Stelle x_0 ist

$$T_n(x, x_0) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$

Satz ***Restglied von Lagrange***: $n \in \mathbb{N}_0$, $i \subset \mathbb{R}$ offenes Int., $f \in C^{n+1}(I)$. Für alle $x \in I$ existiert ***Zwischenwert*** $\xi \in [x_0, x]$ so dass für $R_n := f(x) - T_n(x, x_0)$ gilt:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

Def. $i \subset \mathbb{R}$ offenes Int., $f \in C^\infty(I)$. ***Taylorreihe*** ist $T_\infty(x, x_0) = \sum_{k=0}^\infty \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$ und f heisst ***analytisch auf I*** ($f \in C^\omega(I)$) falls $T_\infty(x, x_0)$ für jedes $x \in I$ gegen $f(x)$ konvergiert ($\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x) = 0$)

Def. Taylorreihe mit $x_0 = 0$ heisst auch ***Maclaurin-Reihe***

Satz ***Wichtige Maclaurin-Reihen***: Es gilt:

- $e^x = \sum_{k=0}^\infty \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots$
- $\cos x = \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \cdots$
- $\sin x = \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \cdots$
- $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^\infty (-1)^{k-1}\frac{x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$ für $|x| < 1$
- $\arctan(x) = \sum_{k=0}^\infty (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots$ für $|x| \leq 1$
- $\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^\infty x^k$ für $|x| < 1$
- $(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^\infty \binom{\alpha}{k} x^k$ für $|x| < 1$, wobei $\binom{\alpha}{k} := \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}$

6. Differentialgleichungen

Teil 1

Def. In ***Differentialgleichung*** treten gesuchte Funktion sowie Ableitungen auf, z.B $y'(x) = 69x\cdot y(x) + 420$. x ist ***unabhängige Variable*** und y heisst ***abhängige Variable***

Def. Eine DGL der Form $a_n(x)y^{(n)} + \ldots + a_0(x)y(x) = s(x)$ heisst ***lineare*** DGL mit ***Koeffizienten*** $a_i(x)$. Die ***Ordnung*** der DGL ist die maximale Ordnung der Ableitungen. $s(x)$ heisst ***Störfunktion***. Falls $s(x) = 0$ ***homogen***, sonst ***inhomogen***. Falls alle $a_i(x)$ konstant, DGL ***mit konstanten Koeffizienten***

Satz ***Superpositionsprinzip***: $y_1(x)$ und $y_2(x)$ Lösungen einer linearen, homogenen DGL. $y(x) = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ ist auch eine Lösung.

Satz ***Fundamentallösungen***: Lineare, homogene DGL der Ordnung n hat n ***Fundamentallösungen*** $y_1(x), \ldots, y_n(x)$ so dass die allgemeine Lösung gegeben ist durch $y(x) = C_1y_1(x) + \ldots + C_ny_n(x)$, $C_1, \ldots, C_n \in \mathbb{R}$

Lösen einer linearen, homogenen DGL

Gegeben $a_nu^{(n)}(x) + \ldots + a_0u(x) = 0$. Der ***Ansatz*** $u(x) = e^{\lambda x}$ (Eulerscher Ansatz) führt uns zur ***charakteristischen Gleichung*** $a_n\lambda^n + \ldots + a_1\lambda + a_0 = 0$ und das ***charakteristische Polynom*** $p(\lambda) = a_n\lambda^n + \ldots + a_1\lambda + a_0$.

Nun für die allgemeine Lösung der DGL:

- Falls alle r Nullstellen λ_i von $p(\lambda)$ reell mit Multiplizität m_i: $u(x) = \sum_{i=1}^r \left(\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip}x^pe^{\lambda_i x}\right)$
- Falls r reelle Nullstelle und s *Paare* komplexer Nullstellen $(a_j \pm ib_j)$ mit Multiplizität m_i: $u(x) = \sum_{i=1}^r \left(\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip}x^pe^{\lambda_i x}\right) + \sum_{j=1}^s \left(\sum_{q=0}^{m_j-1}(A_{jq}x^qe^{a_jx}\sin(b_jx) + B_{jq}x^qe^{a_jx}\cos(b_jx))\right)$

In der allgemeinen Lösung einer DGL n-ter Ordnung tauchen ***n Konstanten*** auf.

Wollen wir also aus der allgemeinen Lösung *eine* Funktion auswählen, so müssen wir ***n Informationen vorgeben***

→ Zwei Strategien

- ***Randwertproblem***: Wir geben die Informationen an *zwei unterschiedlichen Stellen* vor, z.B., im fall $n = 2$,
$$u(t_0) = u_0 \qquad u(t_1) = u_1 \qquad t_0 \neq t_1$$
- ***Anfangswertproblem***: Wir geben an *einer Stelle* die Informationen vor, z.B., im fall $n = 2$,
$$u(t_0) = u_0 \qquad u'(t_0) = v_0$$

Aufstellen von Differentialgleichungen

Typische Situation

Gegeben Geburtenrate $B(t)$ und Sterberate $T(t)$, wie entwickelt sich Bevölkerung $y(t)$?

Wie verändert sich $y(t)$ in einem kleinen Zeitintervall Δt?

- Zuwachs: $B(t) \cdot \Delta t$
- Abnahme: $T(t) \cdot \Delta t$
- Nettobilanz: $y(t+\Delta t) = y(t) + B(t) \cdot \Delta t - T(t) \cdot \Delta t$

Was ist die Differenz zwischen nahe den Werten, falls die Zeiten nahe beieinander sind?

$$\Delta y = y(t+\Delta t) - y(t) = B(t) \cdot \Delta t - T(t) \cdot \Delta t$$

Was ist die proportionale Veränderung?

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{y(t+\Delta t) - y(t)}{\Delta t} = B(t) - T(t)$$

Was passiert im Grenzwert $\Delta t \to 0$?

$$\frac{dy}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{y(t+\Delta t) - y(t)}{\Delta t} = B(t) - T(t)$$

Also ist die gesuchte Differentialgleichung

$$y'(t) = B(t) - T(t)$$

Mechanische Probleme

Hier ist zu beachten, dass das Problem meist über die involvierten Kräfte beschieben werden kann. Für jede Kraft F gilt

$$F = m \cdot y'' = m \cdot a$$

wobei y die Position des betrachteten Körpers und a dessen Beschleunigung sind.

Teil 2

- Trennung der Variablen
- Substitution
- Variation der Konstanten (lineare, inhomogene DGL)

Lineare, inhomogene DGL *beliebiger* Ordnung:

- Geeignete Ansätze für die partikuläre Lösung

Satz ***Trennung der Variablen***:

$$y'(x) = f(x) \cdot g(y) \implies \int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx$$

Satz ***Lineare Substitution*** Falls DGL der Form $y'(x) = f(ax + by(x) + c)$, mit $a, b, c \in \mathbb{R}$, dann erhalten wir durch die Substitution $u = ax + by(x) + c$ eine DGL mit trennbaren Variablen

Def. Eine DGL, wo die unab. var. x nie vorkommt, heisst ***autonom***

Def. Eine DGL folgender Form heisst ***homogen in den Variablen***:

$$y' = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

Satz ***Substitution bei in den Variablen homogenen DGL*** Falls DGL homogen in den Variablen erhalten wir durch die Substitution $u = \frac{y}{x}$ eine DGL mit trennbaren Variablen

Def. Falls DGL der Form

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + \cdot + a_0(x)y(x) = s(x) \neq 0$$

heisst $a_n(x)y^{(n)}(x) + \cdot + a_0(x)y(x) = 0$ die ***dazugehörige homogene DGL***

Satz Ist $y_p(x)$ eine ***partikuläre Lösung*** einer *linearen, inhomogenen* DGL und $y_h(x)$ die allgemeine Lösung der dazugehörige homogene DGL, so ist die allgemeine Lösung der *linearen, inhomogenen* DGL $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$

Satz ***Variation der Konstanten***: Gegeben eine *inhomogene, lineare* DGL erster Ordnung. Dann erhalten wir einen *Ansatz* für die partikuläre Lösung, indem wir der allgemeinen Lösung der dazugehörigen homogenen DGL die auftretende Konstante durch *eine Funktion in der unab. Var. ersetzen*

Ansätze für die partikuläre Lösung

Störfunktion $s(t)$	**Ansatz** $y_p(t)$
Polynom: $a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n$ Spezialfall: 0 ist m-fache NS d. char. Pol.	$C_0 + C_1 t + \cdots + C_n t^n$ $(C_0 + \cdots + C_n t^n)\, t^m$
Exponentialfkt.: Ae^{kt} Spezialfall: k ist m-fache NS d. char. Pol.	Ce^{kt} $(Ce^{kt})\, t^m$
Schwingung: $A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)$ Spezialfall: $i\omega$ ist m-fache NS d. char. Pol.	$C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t)$ $(C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t))\, t^m$

7. Integralrechnung

Stammfunktion, unbestimmtes Integral

Def. $I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$. $F : I \to \mathbb{R}$ diff.bar mit Eigenschaft $F'(x) = f(x) \forall x \in \mathbb{R}$ nennt man ***Stammfunktion*** von f auf I. Das Bestimmen von $F(x)$ aus $f(x)$ nennt man (***unbestimmte***) ***Integration***

Def. Die Familie Funktionen $F(x)+C$ (wobei F Stammfunktion vom ***Integrand*** f ist) nennt man ***unbestimmtes Integral*** und man schreibt

$$\int f(x) dx$$

Satz ***Rechenregeln***: f, g Funktionen, $k \in \mathbb{R}$. Folgendes gilt:

$$\int f(x) \pm g(x) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx \qquad \int \frac{1}{x} dx = \ln(|x|) + C$$

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx \qquad \int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$$

$$\int k dx = kx + C \qquad \int \cos(x) dx = \sin(x) + C$$

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \text{ für } n \neq -1 \qquad \int \sinh(x) dx = \cosh(x) + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C \qquad \int \cosh(x) dx = \sinh(x) + C$$

Satz ***Partielle Integration***: f, g Funktionen.

$$\int \underbrace{f(x)}_{\downarrow} \cdot \underbrace{g'(x)}_{\uparrow} dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x) dx$$

Def. ***LIATE-Regel***: Wahl von f (ableiten) nach Priorität: **L**ogarithmus, **I**nverse trig. Funk., **A**lgebraische Funk. (Polynom), **T**rig. Funk., **E**xponentialfunk. (Rest wird g')

Satz ***Integration durch Substitution***: f, g Funktionen.

$$\int f'(\underbrace{g(x)}_{y}) \cdot \underbrace{g'(x) dx}_{dy} = \int \frac{df}{dy} dy = f(y) + C = f(g(x)) + C$$

Satz ⋆ ***Partialbruchzerlegung*** (PBZ): für Polynome $p(x)$, $q(x)$ und $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ kann man $\int f(x) dx$ wie folgt Lösen:

1. Falls $\deg(p) \geq \deg(q)$: Polynomdivision $\to f(x) = s(x) + \frac{r(x)}{q(x)}$
2. $q(x)$ in Linear- und (irreduzible) quadratische Faktoren zerlegen
3. Für jeden Faktor von $q(x)$ addiert man entsprechende Terme im Ansatz $g(x)$:
   - Einfache reelle Nullstelle $(x - x_1)$: $\frac{A}{x - x_1}$
   - Mehrfache reelle Nullstelle $(x - x_1)^m$: $\frac{A_1}{x - x_1} + \cdots + \frac{A_m}{(x - x_1)^m}$
   - quadratischer Faktor $(x^2 + ax + b)$ mit $a^2 - 4b < 0$: $\frac{Bx + C}{x^2 + ax + b}$:
4. Setze $\frac{r(x)}{q(x)} = g(x)$
5. Löse für $A, B, C, \ldots$ (Nullstellen einsetzen oder Gleichungsystem)
6. Löse $\int g(x) dx$

Satz ⋆ ***Mehr Rechenregeln*** für PBZ: $a, b \in \mathbb{R}$ beliebig. Folgendes gilt

- $\int \frac{a}{x - b} dx = a \ln(|x - b|) + C$
- $\int \frac{a}{(x - b)^2} dx = -\frac{a}{x - b} + C$
- $\int \frac{1}{(x + a)^2 + b^2} dx = \frac{1}{b} \arctan\left(\frac{x + a}{b}\right) + C$

Satz ⋆ ***Weierstrass-Substitution***: Nach der Substit. $t = \tan(\frac{x}{2})$ gilt:

$$\sin x = \frac{2t}{1 + t^2} \qquad \cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} \qquad dx = \frac{2}{1 + t^2} dt$$

Satz Folgendes kann hilfreich sein:

Integrand Form	Substitution	Identität
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin\theta$	$1 - \sin^2\theta = \cos^2\theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan\theta$	$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec\theta$	$\sec^2\theta - 1 = \tan^2\theta$
$\tan^2 x$		$\sec^2\theta - 1 = \tan^2\theta$
$\cot^2 x$		$\csc^2\theta - 1 = \cot^2\theta$

Bestimmtes Integral (Riemann-Integral)

Def. ***Zerlegung*** von $[a, b]$ ist endliche Menge von Punkten $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ mit $n \in \mathbb{N}$. x_i sind ***Unterteilungspunkte***.
Führt zu ***Partition*** des Intervalls: $[a, b] = \{x_0\} \cup (x_0, x_1) \cup \{x_1\} \cup \cdots \cup (x_{n-1}, x_n) \cup \{x_n\}$

Def. Zerlegung $a = y_0 < \cdots < y_m = b$ ist ***Verfeinerung*** der Zerlegung $a = x_0 < \cdots < x_n = b$ falls $\{x_0, \ldots, x_n\} \subset \{y_0, \ldots, y_m\}$

Def. $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ ***Treppenfunktion***, falls Zerlegung $a = x_0 < \cdots < x_n = b$ von $[a, b]$ existiert, s.d. für $k = 1, \ldots, n$ die Restriktion von f auf (x_{k-1}, x_k) $f\big|_{(x_k - 1, x_k)}$ konstant.
Wir sagen auch, dass f eine Treppenfunktion bezüglich dieser Zerlegung ist.

Def. $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ Treppenfunktion bezüglich $a = x_0 < \cdots < x_n = b$. das ***Integral der Treppenfunktion*** f über $[a, b]$ ist die reelle Zahl

$$\int_a^b f(x) dx := \sum_{k=1}^{n} c_k (x_k - x_{k-1})$$

wobei c_k der Wert von f auf dem Intervall (x_{k-1}, x_k) ist

Def. $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, $\mathcal{TF}$ Menge der Treppenfunktionen. die Menge der ***Obersummen*** $\mathcal{U}(f)$ oder der ***Untersummen*** $\mathcal{L}(f)$ sind:

$$\mathcal{U}(f) := \left\{ \int_a^b s(x) dx \,|\, s \in \mathcal{TF}; s \geq f \right\}$$

$$\mathcal{L}(f) := \left\{ \int_a^b s(x) dx \,|\, s \in \mathcal{TF}; s \leq f \right\}$$

Def. $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ beschränkt ist ***Riemann-integrierbar***, falls $\sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$

In diesem Fal wird der Wert das ***Riemann-Integral von f*** genannt:

$$\int_a^b f(x)dx := \sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$$

a und b sind ***untere/obere Integrationsgrenze*** und f den ***Integranden***

Satz ***Eigenschaften des Riemann-Integral***: $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ (Riemann-) integrierbar, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

- $\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x)dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$ (Linearität)
- $f \leq g \implies \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$ (Monotonie)
- $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$ (Dreiecksungleichng)
- $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$ (Umkehrung der Integrationsrichtung)
- $a \leq c \leq b \implies \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ (Aufteilung des Integrationsbereich)

Satz Jede monotone Funktion ist Riemann-integrierbar

Satz Jede stetige Funktion ist Riemann-integrierbar

Funktionenfolgen

Def. $D \subset \mathbb{R}$, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge von Funkt. $f_n : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ und $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Funktion. Dann ***konvergiert die Folge $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ punktweise gegen f***, falls, für jedes $x \in D$, $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}_0}$ gegen $f(x)$ konvergiert. f heisst ***punktweiser Grenzwert*** von $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$

Def. $D \subset \mathbb{R}$, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge von Funkt. $f_n : D \to \mathbb{R}$ und $f : D \to \mathbb{R}$. ***Folge konvergiert gleichmässig gegen f***, falls $\forall \varepsilon > 0\, \exists N \in \mathbb{N}_0\, \forall n \geq N\, \forall x \in D : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$

Satz ***Kriterium für gleichmässige Konvergenz***: Sei $M_n := \sup_{x\in D} |f_n(x) - f(x)|$. $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ konvergiert gleichmässig gegen $f \iff \limsup_{n\to\infty} M_n = 0$

Kor. I beschränktes Intervall, (f_n) diff.bar auf I mit $\sup_{x\in I} |f_n'(x)| \to 0$. Konvergiert $(f_n(x_0))$ für ein $x_0 \in I$, so konvergiert (f_n) gleichmässig auf I (folgt aus MWS: $|f_n(x) - f_n(x_0)| \leq \sup_{x\in I} |f_n'(x)| \cdot |x - x_0|$)

Satz $D \subset \mathbb{R}$, $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge stetiger Funkt. $f_n : D \to \mathbb{R}$, die gleichmässig gegen $f : D \to \mathbb{R}$ konvergiert. Dann f stetig

Satz $(f_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge int.barer Funkt. $f_n : [a,b] \to \mathbb{R}$, die gleichmässig gegen $f : D \to \mathbb{R}$ konvergiert. Dann f int.bar und

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)dx$$

Satz ***Mittelwertsatz der Integralrechnung***: Falls $f(x)$ auf $[a,b]$ stetig, gilt für ein $c \in [a,b]$:

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$$

Wobei $f(c)$ der ***Mittelwert*** von f über $[a,b]$ ist

Satz ***Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung***: $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig. Dann ist für alle $C \in \mathbb{R}$ $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ Stammfunktion von f:

$$F(x) := \int_a^x f(y)dy + C$$

Ausserdem ist jede Stammfunktion von der obigen Form

Kor. $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig diff.bar. Dann für alle $x \in [a,b]$

$$F(x) = F(a) + \int_a^x F'(t)dt$$

Kor. ***Ableitung von Integralen mit variablen Grenzen***: f stetig, $a, b : I \to \mathbb{R}$ diff.bar. Dann

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(t)\, dt = f(b(x))\, b'(x) - f(a(x))\, a'(x)$$

Kor. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig und $F : [a,b] \to \mathbb{R}$ Stammfunktion von f.

$$\int_a^b f(t)dt = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Satz ***Partielle Integration***: $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}$ stetig diff.bar.

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx$$

Satz ***Substitution, Version 1***: $I, J \subset \mathbb{R}$ Intervalle, $f : I \to J$ stetig diff.bar und $g : J \to \mathbb{R}$ stetig. Dann für alle $[a,b] \subset I$:

$$\int_a^b g(f(x))f'(x)dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y)dy$$

Satz ***Substitution, Version 2***: $I, J \subset \mathbb{R}$ Intervalle, $f : I \to J$ stetig diff.bar und $g : J \to \mathbb{R}$ stetig. Für $[a,b] \subset I$ gilt $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in [a,b]$ und $f^{-1} : [f(a), f(b)] \to \mathbb{R}$ die Inverse von $f\Big|_{[a,b]}$. Dann gilt

$$\int_a^b g(f(x))dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y)(f^{-1})'(y)dy$$

Satz $\star$ Für $p > 0$ gilt:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p}dx \text{ konvergiert} \iff p < 1$$

Satz $\star$ Für $p > 0$ gilt:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p}dx \text{ konvergiert} \iff p > 1$$

---

8. Beispiele $\star$

Grenzwerte

Bsp. ***Trick mit Wurzeln***: Lösung von $\lim_{n\to\infty} \sqrt{n^2+3n} - n$

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \sqrt{n^2+3n} - n &= \lim_{n\to\infty} (\sqrt{n^2+3n} - n) \cdot \frac{\sqrt{n^2+3n}+n}{\sqrt{n^2+3n}+n} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{n^2+3n-n^2}{\sqrt{n^2+3n}+n} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{3n}{\sqrt{n^2+3n}+n} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{n}}+1} \\
&= \frac{3}{\sqrt{1+0}+1} = \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

Differentialgleichungen

Bsp. ***Trennung der Variablen***: Lösung von $y' = \frac{e^x(y^2-1)}{y(e^x+1)}$

$$\begin{aligned}
y' &= \frac{e^x(y^2-1)}{y(e^x+1)} \\
&= \frac{e^x}{e^x+1} \cdot \frac{y^2-1}{y} \\
\overset{TdV}{\implies} \int \frac{y}{y^2-1}dy &= \int \frac{e^x}{e^x+1}dx \\
\int \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{u}du &= \int \frac{1}{u}du \\
\frac{1}{2}\ln(|y^2-1|) &= \ln(|e^x+1|) + C_1 \\
\ln(|y^2-1|) &= 2\ln(|e^x+1|) + C_2 \\
|y^2-1| &= (e^x+1)^2 \cdot C_3 \\
y^2-1 &= \pm C_3 \cdot (e^x+1)^2 \\
&= C_4 \cdot (e^x+1)^2 \\
y^2 &= C_4(e^x+1)^2 + 1 \\
y &= \pm\sqrt{C_4(e^x+1)^2+1}
\end{aligned}$$

Bsp. ***Substitution***: Lösung von $y' = y + x$

1. Substitution $u = x + y$, also $u' = y' + 1$ (d.h. $y' = u' - 1$)
2. Setze in der DGL ein: $u' - 1 = u \implies u' = u + 1$
3. Löse durch Trennung der Variablen: $u = Ce^x - 1$
4. Setze $u = x + y$ ein: $x + y = Ce^x - 1 \implies y = Ce^x - x - 1$

Bsp. ***Variation der Konstanten***: Lösung von $y' - 2y = e^{3x}$

1. Löse $y_h' - 2y_h = 0$:
$$\begin{aligned} y_h' - 2y_h &= 0 \\ y_h' &= 2y_h \\ y_h &= Ce^{2x} \end{aligned}$$
2. Betrachte Konstanten als Funktion: $C \to C(x)$, $y = C(x) \cdot e^{2x}$
3. Berechne Ableitung(en): $y' = C'(x) \cdot e^{2x} + 2C(x) \cdot e^{2x}$
4. Berechne $C(x)$:
$$\begin{aligned} y' - 2y &= e^{3x} \\ C'(x) \cdot e^{2x} + 2C(x) \cdot e^{2x} - 2C(x) \cdot e^{2x} &= e^{3x} \\ C'(x) \cdot e^{2x} &= e^{3x} \\ C'(x) &= e^x \\ C(x) &= e^x + C \end{aligned}$$
5. Berechne $y = C(x) \cdot e^{2x} = (e^x + C) \cdot e^{2x} = e^{3x} + Ce^{2x}$

Bsp. ***Ansätze für die partikuläre Lösung***: Lösung von $y''' - 2y'' = 4e^{2x} + 12$

1. Löse $y_h''' - 2y_h'' = 0$ (char. Polynom $\lambda^3 - 2\lambda^2 = \lambda^2(\lambda - 2)$)
$$\begin{aligned} y_h &= \sum_{i=1}^{2}\Big(\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip}x^p e^{\lambda_i x}\Big) \\ &= \sum_{p=0}^{1} C_{1p}x^p + C_{20}e^{2x} \\ &= C_{10} + C_{11}x + C_{20}e^{2x} \\ &= C_1 + C_2x + C_3e^{2x} \end{aligned}$$
2. Finde y_p und Ableitungen mit Ansätze (beide sind Spezialfälle):
$$\begin{aligned} y_p &= C_1xe^{2x} + C_2x^2 \\ y_p' &= C_1e^{2x} + 2C_1xe^{2x} + 2C_2x \\ y_p'' &= 4C_1e^{2x} + 4C_1xe^{2x} + 2C_2 \\ y_p''' &= 12C_1e^{2x} + 8C_1xe^{2x} \end{aligned}$$

3. Substitution in der DGL um C_1, C_2 zu bestimmen:

$$\begin{aligned} y_p''' - 2y_p'' &= 4e^{2x} + 12 \\ 12C_1e^{2x} + 8C_1xe^{2x} - 8C_1e^{2x} - 8C_1xe^{2x} - 4C_2 &= 4e^{2x} + 12 \\ 4C_1e^{2x} - 4C_2 &= 4e^{2x} + 12 \\ \implies C_1 = 1, C_2 &= -3 \\ \implies y_p &= xe^{2x} - 3x^2 \end{aligned}$$

4. Allgemeine Lösung $y = y_h + y_p = C_1 + C_2x + C_3e^{2x} + xe^{2x} - 3x^2$

Bsp. ***Anfangswertproblem***: Lösung von $y'' - 6y' + 25y = 0$ gegeben $y(0) = 0$ und $y'(0) = 1$

1. Löse DGL (char. Polynom $\lambda^2 - 6\lambda + 25$ hat Lösungen $\lambda_{1,2} = 3 \pm 4i$)
$$y = \sum_{j=1}^{s}\left(\sum_{q=0}^{m_j-1}(A_{jq}x^qe^{a_jx}\sin(b_jx) + B_{jq}x^qe^{a_jx}\cos(b_jx))\right)$$
$$= e^{3x}(A\sin(4x) + B\cos(4x))$$
2. Berechne $y'(x)$: $y'(x) = e^{3x}((3A - 4B)\sin(4x) + (4A + 3B)\cos(4x))$
3. Berechne $y(0) = B$ und $y'(0) = 4A + 3B$
4. Setze $y(0) = 0$ und $y'(0) = 1$ und Löse das System: $B = 0$, $A = \frac{1}{4}$, also $y(x) = \frac{1}{4}e^{3x}\sin(4x)$

Integration

Bsp. ***Partielle Integration***: Lösung von $\int e^{2x} \cdot \cos(x)dx$

$$\begin{aligned} I &= \int \underbrace{e^{2x}}_{\downarrow}\underbrace{\cos x}_{\uparrow}dx \\ &= e^{2x}\sin x - 2\int \underbrace{e^{2x}}_{\downarrow}\underbrace{\sin x}_{\uparrow}dx \\ &= e^{2x}\sin x - 2(e^{2x}\cos x + 2\int e^{2x}\cos x dx) \\ &= e^{2x}\sin x + 2e^{2x}\cos x - 4I \\ \implies 5I &= e^{2x}\sin x + 2e^{2x}\cos x \\ \implies \int e^{2x}\cdot\cos(x)dx &= \frac{1}{5}e^{2x}(\sin x + 2\cos x) + C \end{aligned}$$

Bsp. ***DI-Methode*** (mehrfache part. Int. als Tabelle): Lösung von $\int x^2e^xdx$

	D (ableiten)	I (integrieren)
$+$	x^2	e^x
$-$	$2x$	e^x
$+$	2	e^x
	0	

Diagonalprodukte mit Vorzeichen aufsummieren (letzte Zeile mit $D = 0$ weglassen):

$$\int x^2e^xdx = x^2e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

Bsp. ***Partielle Integration + Subtitution***: Lösung von $\int \arcsin(x)dx$

$$\begin{aligned} \int \arcsin(x)dx &= \int \underbrace{1}_{\uparrow}\cdot\underbrace{\arcsin(x)}_{\downarrow}dx \\ &= x\cdot\arcsin(x) - \int x\cdot\overbrace{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}^{\frac{1}{\sqrt{y}}}dx \end{aligned}$$

$$\longrightarrow y = 1 - x^2 \implies \frac{dy}{dx} = -2x \implies \frac{-1}{2}dy = x\,dx$$

$$\begin{aligned} \implies \int x\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx &= \int \frac{-1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{y}}dy \\ &= -\frac{1}{2}\cdot\int y^{-\frac{1}{2}}dy \\ &= -\frac{1}{2}(2y^{\frac{1}{2}} + C) \\ &= -\sqrt{y} + C = -\sqrt{1-x^2} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \implies \int \arcsin(x)dx &= x\cdot\arcsin(x) - (-\sqrt{1-x^2} + C) \\ &= x\cdot\arcsin(x) + \sqrt{1-x^2} + C \end{aligned}$$

Bsp. ***Partialbruchzerlegung***: Lösung von $\int \frac{x^2+2x-1}{x^3-x}dx$

1. $2 < 3$, also brauchen wir keine division
2. $x^3 - x = x(x+1)(x-1)$
3. $g(x) = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-1}$
4. $\frac{x^2+2x-1}{x^3-x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-1}$
$\implies x^2 + 2x - 1 = A(x^2-1) + B(x^2-x) + C(x^2+x)$
5. Lösen durch einsetzen $x = 0, \pm 1$: $A = C = 1, B = -1$
6. $\int \frac{1}{x} + \frac{-1}{x+1} + \frac{1}{x-1}dx = \ln(|x|) - \ln(|x+1|) + \ln(|x-1|) + C$

Bsp. ***Weierstrass-Substitution***: Lösung von $\int \frac{1}{2+\sin x}dx$:

$$t = \tan(\frac{x}{2}), \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2}{1+t^2}dt$$

$$\begin{aligned} \implies \int \frac{1}{2+\sin x}dx &= \int \frac{1}{2+\frac{2t}{1+t^2}}\cdot\frac{2}{1+t^2}dt \\ &= \int \frac{2}{\frac{2+2t^2+2t}{1+t^2}\cdot(1+t^2)}dt \\ &= \int \frac{1}{(t+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}dt \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan(\frac{t+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}) + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan(\frac{\tan(\frac{x}{2})+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}) + C \end{aligned}$$

Funktionenfolgen

Bsp. ***Punktw. vs. gleichm. Konvergenz***: Untersuche $f_n(x) = x^n$ auf $[0,1]$

1. ***Punktweise Konvergenz***: Für $x \in [0,1)$: $\lim_{n\to\infty} x^n = 0$. Für $x = 1$: $\lim_{n\to\infty} 1^n = 1$
2. ***Grenzfunktion***: $f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0,1) \\ 1 & x = 1 \end{cases}$
3. ***Gleichmässige Konvergenz***: $M_n = \sup_{x\in[0,1]}|x^n - f(x)| = \sup_{x\in[0,1)} x^n = 1$ (da $x^n \to 1$ für $x \to 1^-$), also $\limsup_{n\to\infty} M_n = 1 \neq 0$
$\implies$ ***nicht*** gleichmässig konvergent

Beachte: f_n stetig, aber f unstetig bei $x = 1$ – passt zum Satz, dass gleichm. Konv. stetiger Funkt. wieder stetig ist

Misc

Bsp. ***Polynomdivision***: $p(x) = s(x)\cdot q(x) + r(x)$

$$\begin{aligned} &\overbrace{7x^4 \quad + 3x^2 - 6x + 1}^{p(x)} : \overbrace{4x^2 + 3}^{q(x)} = \overbrace{\frac{7}{4}x^2 - \frac{9}{16}}^{s(x)} \\ &-7x^4 - \frac{21}{4}x^2 \\ &\quad -\frac{9}{4}x^2 - 6x + 1 \\ &\quad +\frac{9}{4}x^2 \qquad + \frac{27}{16} \\ &\qquad\qquad -6x + \frac{43}{16}\Big\} r(x) \end{aligned}$$

---

9. Beweise ⋆

Zahlen

Bew. ***Youngsche Ungleichung***: Da $\left(\sqrt{\varepsilon}|x| - \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}|y|\right)^2 \geq 0$, folgt $\varepsilon x^2 - 2|xy| + \frac{1}{\varepsilon}y^2 \geq 0$, also $2|xy| \leq \varepsilon x^2 + \frac{1}{\varepsilon}y^2$

Reihen

Bew. ***Leibniz Kriterium***: Sei $s_n := \sum_{k=0}^{n}(-1)^ka_k$. Da (a_n) monoton fallend, gilt $s_{2n+2} = s_{2n} - a_{2n+1} + a_{2n+2} \leq s_{2n}$ und $s_{2n+1} = s_{2n-1} + a_{2n} - a_{2n+1} \geq s_{2n-1}$, d.h. (s_{2n}) monoton fallend, (s_{2n+1}) monoton wachsend. Da $s_{2n} - s_{2n+1} = a_{2n+1} \geq 0$ sind beide Teilfolgen beschränkt, also konvergent gegen $B := \lim s_{2n}$, $A := \lim s_{2n+1}$, $A \leq B$. Da (a_n) Nullfolge, $B - A = \lim(s_{2n} - s_{2n+1}) = \lim a_{2n+1} = 0$, also $A = B =: s$. Damit $s_n \to s$, und aus Monotonie der Teilfolgen folgt $s_{2m+1} \leq s \leq s_{2m}$ für alle $m \in \mathbb{N}_0$

Funktionen

Bew. ***Zwischenwertsatz***: O.B.d.A. $f(a) < f(b)$ (sonst betrachte $-f$). Sei $c \in [f(a), f(b)]$ und $X := \{x \in [a,b] \mid f(x) \leq c\}$. Da $a \in X$ ist $X \neq \varnothing$ und beschränkt, also existiert $x_0 := \sup(X)$. Es gibt eine Folge $(x_n) \subset X$ mit $x_n \to x_0$; aus Stetigkeit folgt $f(x_0) = \lim f(x_n) \leq c$. Wäre $f(x_0) < c$ (insb. $x_0 < b$, da $c \leq f(b)$), so gäbe es wegen Stetigkeit ein $\delta > 0$ mit $f(y) < c$ für alle $y \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap [a,b]$, also läge auch $(x_0, x_0 + \delta) \cap [a,b] \subset X$ im Widerspruch zu $x_0 = \sup(X)$. Also

$f(x_0) = c$

Differentialrechnung

Bew. f diff.bar in $x_0 \implies f$ stetig in x_0:

$$\lim_{h\to 0} f(x_0+h) = \lim_{h\to 0}\left[\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\cdot h + f(x_0)\right]$$
$$= f'(x_0)\cdot 0 + f(x_0) = f(x_0)$$

Bew. ***Satz von Rolle***: Da f auf $[a,b]$ stetig, nimmt f in $x_{min}, x_{max} \in [a,b]$ ein Min. und Max. an (Stetige Funktion auf kompaktem Intervall). Ist f konstant, dann ist $\xi = \frac{a+b}{2} \in (a,b)$ Max., sonst gibt es $\xi = x_{max} \in (a,b)$ Max. *oder* $\xi = x_{min} \in (a,b)$ Min. (da $f(a) = f(b)$).
Falls ξ Max., da f diff.bar in ξ,

$$f'(\xi) = \lim_{\substack{h\geq 0\\ h\to 0}} \frac{f(\xi+h)-f(\xi)}{h} \leq 0$$
$$f'(\xi) = \lim_{\substack{h\leq 0\\ h\to 0}} \frac{f(\xi+h)-f(\xi)}{h} \geq 0$$

Somit $f'(\xi) = 0$. Falls ξ Min., dann Max. von $-f$ und $-f'(\xi) = 0$, also $f'(\xi) = 0$

Bew. ***Mittelwertsatz der Differentialrechnung***: Sei

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$

Da $h(a) = h(b) = f(a)$ existiert $\xi \in (a,b)$ mit $h'(\xi) = 0$ (Satz von Rolle). Also gilt $h'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$ und $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

Integralrechnung

Bew. ***Partielle Integration***:

$$(f(x)\cdot g(x))' = f'(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g'(x)$$
$$f(x)\cdot g'(x) = (f(x)\cdot g(x))' - f'(x)\cdot g(x)$$
$$\int f(x)\cdot g'(x)dx = f(x)\cdot g(x) - \int f'(x)\cdot g(x)dx$$

Bew. ***Mittelwertsatz der Integralrechnung***: Da f auf $[a,b]$ stetig, nimmt f in $x_{min}, x_{max} \in [a,b]$ ein Min. und Max. an (Stetige Funktion auf kompaktem Intervall). Also gilt:

$$\int_a^b f(x_{min})dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b f(x_{max})dx$$
$$f(x_{min})\cdot(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq f(x_{max})\cdot(b-a)$$
$$f(x_{min}) \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx \leq f(x_{max})$$

Aber da $\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx \in [f(x_{min}), f(x_{max})]$ und f stetig, gibt es ein $c \in [\min\{x_{min}, x_{max}\}, \max\{x_{min}, x_{max}\}] \subset [a,b]$ mit $f(c) = \mu$ (Zwischenwertsatz)

Bew. ***Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung***:

$$\lim_{h\to 0}\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(y)dy = \lim_{h\to 0} f(\xi_h)$$

wegen Mittelwertsatz der Integralrechnung. Da $\xi_h \to x$, $h \to 0$ und f stetig gilt: $\lim_{h\to 0} f(\xi_h) = f(x)$. Also $F'(x)$ existiert und gleich $f(x)$. ***Eindeutigkeit***: Ist G eine weitere Stammfunktion von f, gilt $(G-F)' = f - f = 0$, also ist $G - F$ konstant (Kor.), d.h. $G(x) = F(x) + C'$ für ein $C' \in \mathbb{R}$

10. Tabellen und Graphen ⋆

Tabelle Spezielle Werte der Trigonometrischen Funktionen

θ (rad)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
θ (°)	0°	30°	45°	60°	90°	180°
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\tan\theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	N/A	0

Tabelle Trigonometrische Identitäten

- ***Definitionen***: $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1}{\tan x}$
- $\sec x = \frac{1}{\cos x}$, $\csc x = \frac{1}{\sin x}$
- ***Pythagoras***: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$, $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$
- ***Parität***: $\sin(-x) = -\sin x$, $\cos(-x) = \cos x$
- ***Summe***: $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$
- $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$
- ***Doppelwinkel***: $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$
- $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$
- ***Halbwinkel***: $\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1-\cos x}{2}$, $\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1+\cos x}{2}$
- $\tan \frac{x}{2} = \frac{1-\cos x}{\sin x} = \frac{\sin x}{1+\cos x}$
- ***Komplexe Form (Euler)***: $\cos x = \frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}$, $\sin x = \frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}$

Bild Graphen von Trigonometrischen Funktionen

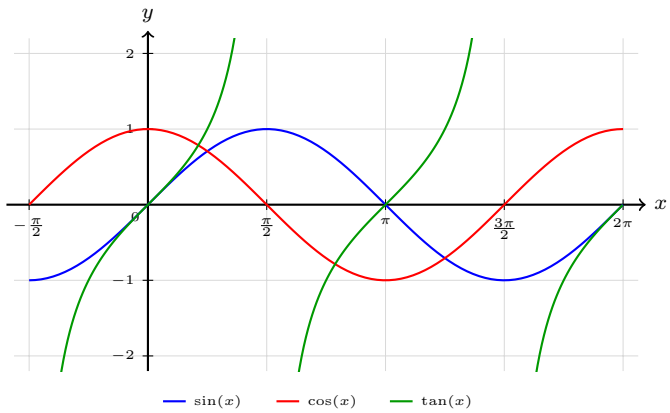

Bild Graphen von Trigonometrischen Inversen

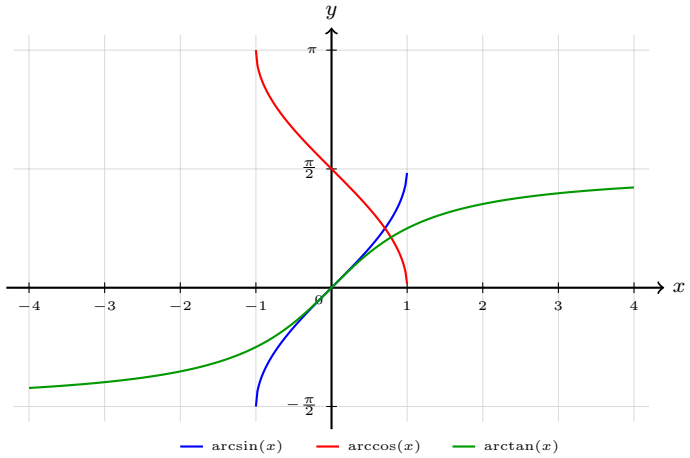

Bild Graphen von Exponentialfunktionen (und $\frac{1}{x}$ just because)

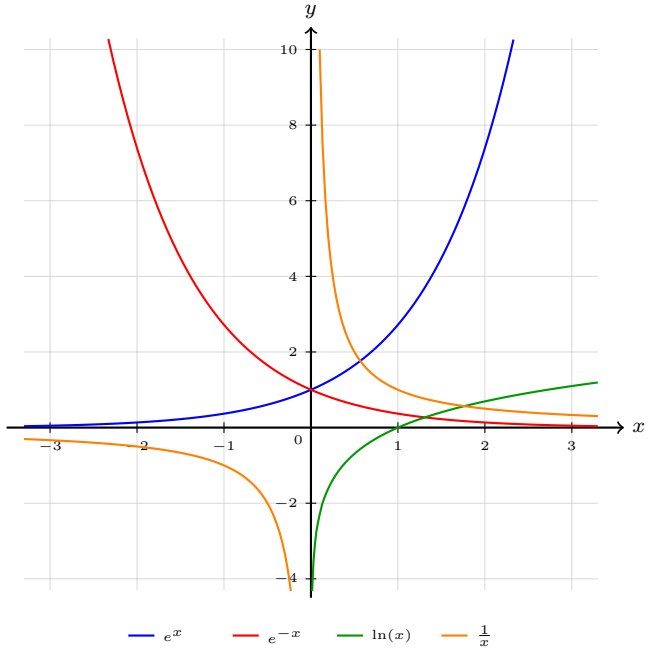

Tabelle Wichtige Grenzwerte

$\lim f(x)$	Grenzwert L	Bedingung
$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n}$	0	
$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n}$	1	
$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{x}$	1	$x > 0$
$\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$	e^x	$x \in \mathbb{R}$
$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x^n}{n!}$	0	$x \in \mathbb{R}$
$\lim\limits_{n\to\infty} x^n$	0	$\lvert x\rvert < 1$
$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^k}{a^n}$	0	$a > 1, k \in \mathbb{R}$
$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!}$	0	$a > 0$
$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n!}{n^n}$	0	
$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a^n + b^n}$	$\max(a, b)$	$a, b \geq 0$
$\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$	1	$x \neq 0$
$\lim\limits_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$	$\frac{1}{2}$	$x \neq 0$
$\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x-1}{x} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x}{x+1}$	1	$x \neq 0$
$\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$	1	$x > -1, x \neq 0$
$\lim\limits_{x\to 0} \frac{(1+x)^k-1}{x}$	k	$k \in \mathbb{R}, x \neq 0$
$\lim\limits_{x\to 0^+} x^x$	1	
$\lim\limits_{x\to 0^+} x^a \ln x$	0	$a > 0$
$\lim\limits_{x\to\infty} \frac{(\ln x)^k}{x^a}$	0	$a > 0, k \in \mathbb{R}$

Tabelle Wichtige Maclaurin-Reihen

$f(x)$	Entwicklung	Summenform	Bedingung
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \ldots$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$	$x \in \mathbb{R}$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \ldots$	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$	$x \in \mathbb{R}$
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \ldots$	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$	$x \in \mathbb{R}$
$\cosh x$	$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$	$x \in \mathbb{R}$
$\sinh x$	$x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \ldots$	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$	$x \in \mathbb{R}$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + \ldots$	$\sum_{k=0}^{\infty} x^k$	$\lvert x\rvert < 1$
$\frac{1}{1+x}$	$1 - x + x^2 - \ldots$	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$	$\lvert x\rvert < 1$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \ldots$	$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}$	$-1 < x \leq 1$
$\arctan x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \ldots$	$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$	$\lvert x\rvert \leq 1$
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \ldots$	$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$	$\lvert x\rvert < 1$

Tabelle Ableitungen und Stammfunktionen

$f(x)$	$f'(x)$	$\int f(x)\,dx(+C)$
$x^n \ (n \neq -1)$	nx^{n-1}	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\frac{2}{3}x\sqrt{x}$
$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$	$\frac{n}{n+1}x\sqrt[n]{x}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\ln\lvert x\rvert$
e^x	e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$	$\frac{a^x}{\ln a}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$x \ln x - x$
$\sin x$	$\cos x$	$-\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$	$\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$	$-\ln\lvert\cos x\rvert$
$\sec x$	$\sec x \tan x$	$\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$
$\csc x$	$-\csc x \cot x$	$-\ln\lvert\csc x + \cot x\rvert$
$\cot x$	$-\csc^2 x$	$\ln\lvert\sin x\rvert$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \arccos x - \sqrt{1-x^2}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$x \arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$
$\sinh x$	$\cosh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$	$\sinh x$
$\tanh x$	$\operatorname{sech}^2 x$	$\ln(\cosh x)$